有限元分析基础

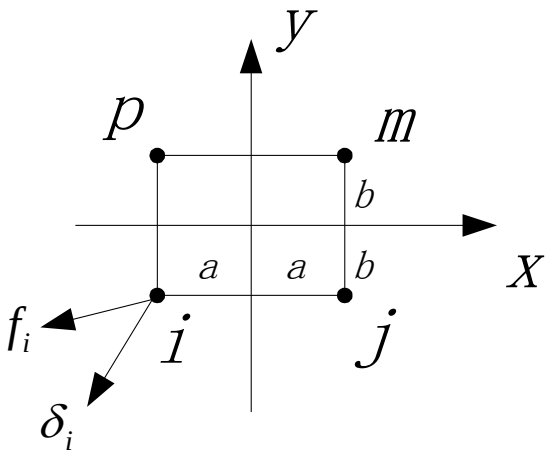
(第七讲)

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

单元结点及其坐标:

i	j	m	p
(x_i, y_i)	(x_j, y_j)	(x_m, y_m)	(x_p, y_p)
$(-a, -b)$	$(a, -b)$	(a, b)	$(-a, b)$



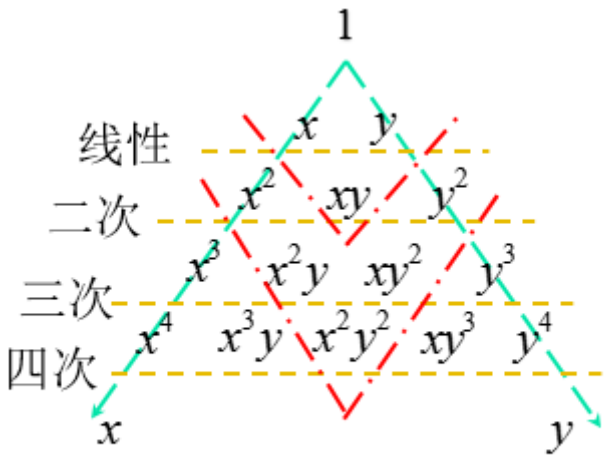
单元结点位移向量与结点力向量:

$$\{\delta\}^e = \{\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m \quad \delta_p\}^T \qquad \delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m, p)$$

$$\{f\}^e = \{f_i \quad f_j \quad f_m \quad f_p\}^T \qquad f_i = \begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{iy} \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m, p)$$

3.8.1 单元位移模式

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 xy \end{cases} \qquad (3-19)$$



(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

由位移模式满足结点条件：

$$\begin{cases} (x_i, y_i) \\ (u_i, v_i) = \delta_i \end{cases} \qquad (i, j, m, p)$$

可得 $\alpha_1 \sim \alpha_8$，代回（3—19），得位移模式(位移函数）：

$$u(x,y) = N_i(x,y)u_i + N_j(x,y)u_j + N_m(x,y)u_m + N_p(x,y)u_p$$

$$v(x,y) = N_i(x,y)v_i + N_j(x,y)v_j + N_m(x,y)v_m + N_p(x,y)v_p \qquad (3\text{-}20a)$$

或

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \underbrace{[N(x,y)]}_{\text{形函数矩阵}} \{\delta\}^e \qquad (3\text{-}20b)$$

3.8.1 单元位移模式

式中，

$$[N(x,y)]=\begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 & N_p & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 & N_p \end{bmatrix}$$

称形函数（插值函数）矩阵

$$N_i=\frac{1}{4}(1-\frac{x}{a})(1-\frac{y}{b}) \qquad N_j=\frac{1}{4}(1+\frac{x}{a})(1-\frac{y}{b})$$

$$N_m=\frac{1}{4}(1+\frac{x}{a})(1+\frac{y}{b}) \qquad N_p=\frac{1}{4}(1-\frac{x}{a})(1+\frac{y}{b})$$

为插值函数（形函数）

作业！

插值函数有以下特性：

$$\begin{cases} N_i(x_j,y_j)=\begin{cases}1 & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases} \quad (i,j,m,p) \\ N_i+N_j+N_m+N_p=1 \end{cases}$$

3.8.1 单元位移模式

*四结点矩形单元是完备和协调单元 ？

包含有常应变和刚体位移 —— 完备单元

相邻单元位移协调 —— 协调单元

----------满足收敛性条件！

3.8.2 单元应变和应力

由几何方程，

$$\{\varepsilon\}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}[N(x,y)]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}21a)$$

完成偏导后，有

$$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e=[B_i,\ B_j,\ B_m,\ B_p]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}21b)$$

应变矩阵

3.8.2 单元应变和应力

其中，

$$B_i=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y}\\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x}\end{bmatrix}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}(1+\dfrac{y}{y_i})\dfrac{1}{x_i} & 0\\ 0 & (1+\dfrac{x}{x_i})\dfrac{1}{y_i}\\ (1+\dfrac{x}{x_i})\dfrac{1}{y_i} & (1+\dfrac{y}{y_i})\dfrac{1}{x_i}\end{bmatrix}$$

$$(i,\ j,\ m,\ p)$$

由本构方程，

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}22)$$

* 四结点矩形单元中的应变、应力为准线性分布

3.8.3 单元刚度方程

由虚位移原理得单元刚度方程：

$$[K]^e_{8\times 8}\{\delta\}^e_{8\times 1}=\{f\}^e_{8\times 1} \qquad (3-23)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e=\iiint_V [B]^T[D][B]\,dxdydz$$

$$\xrightarrow{\text{平面问题}} =\iint_A [B]^T[D][B]t\,dxdy \qquad (3-24)$$

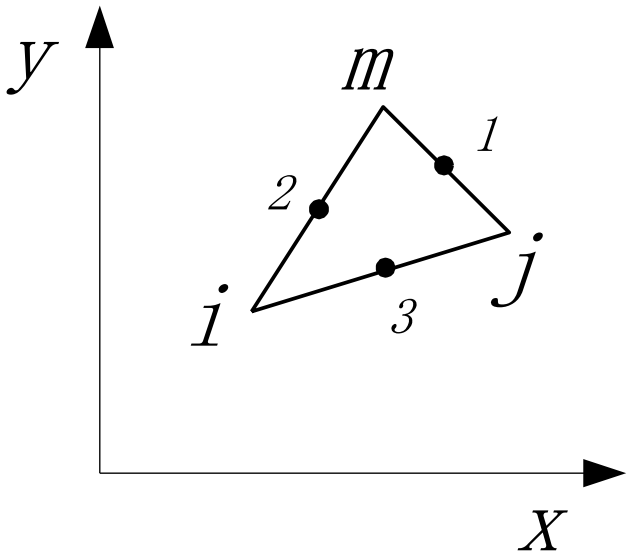
第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.9 六结点三角形单元

结点i，j，m（顶点），

结点1，2，3（对边中点）。



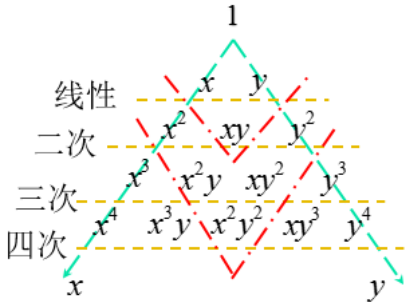
结点位移：

$$\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} \quad (i,\ j,\ m) \qquad \delta_1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix} \quad (1,\ 2,\ 3)$$

3.9 六结点三角形单元

单元位移模式：

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 \\ v = \alpha_7 + \alpha_8 x + \alpha_9 y + \alpha_{10} x^2 + \alpha_{11} xy + \alpha_{12} y^2 \end{cases} \quad (3-25)$$



(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

***六结点三角形单元是完备和协调单元　？**

包含有常应变和刚体位移 —— 完备**单元**

相邻单元位移协调 —— 协调**单元**

----------**满足收敛性条件！**

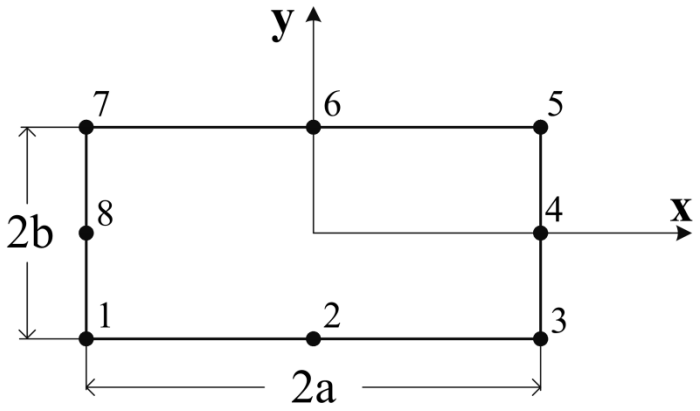
*单元内应变、应力是（x, y）的线性函数

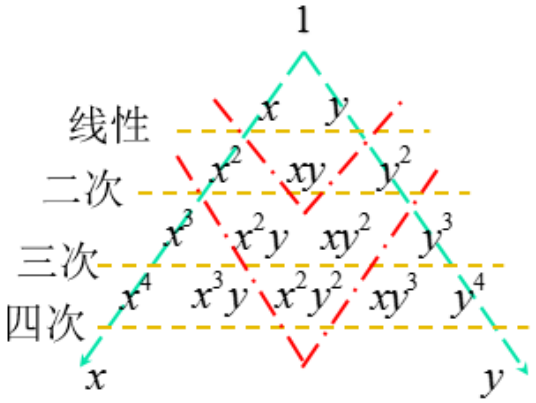
（较少单元达到较高精度）。

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.10 八结点矩形单元





(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 \\ v = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} x^2 + \alpha_{13} xy + \alpha_{14} y^2 + \alpha_{15} x^2 y + \alpha_{16} xy^2 \end{cases}$$

包含常应变和刚体位移。　　（完备单元）

单元边界，位移抛物线变化，每边三个结点，（唯一确定抛物线）边界位移连续。　　（协调单元）

→ 满足收敛性条件！

位移模式为：

$$u(x,y)=\sum_{i=1}^{8}N_i(x,y)u_i \quad ; \quad v(x,y)=\sum_{i=1}^{8}N_i(x,y)v_i \qquad (3\text{-}26a)$$

或

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}=\underbrace{[N(x,y)]}_{\text{形函数矩阵}}\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}26b)$$

式中，

$$\{\delta\}^e=\{u_1,v_1,u_2,v_2,u_3,v_3,u_4,v_4,u_5,v_5,u_6,v_6,u_7,v_7,u_8,v_8\}^T$$

$$[N(x,y)]=\begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 & N_5 & 0 & N_6 & 0 & N_7 & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 & N_5 & 0 & N_6 & 0 & N_7 & 0 & N_8 \end{bmatrix}$$

其中插值函数：

$$N_1=-\frac{(a-x)(b-y)\left(bx+a(b+y)\right)}{4a^2b^2},\quad N_2=\frac{(a^2-x^2)(b-y)}{2a^2b}$$

$$N_3=-\frac{(a+x)(b-y)\left(a(b+y)-bx\right)}{4a^2b^2},\quad N_4=\frac{(a+x)(b^2-y^2)}{2ab^2}\qquad (3\text{-}27)$$

$$N_5=-\frac{(a+x)(b+y)\left(a(b-y)-bx\right)}{4a^2b^2},\quad N_6=\frac{(a^2-x^2)(b+y)}{2a^2b}$$

$$N_7=-\frac{(a-x)(b+y)\left(bx+a(b-y)\right)}{4a^2b^2},\quad N_8=\frac{(a-x)(b^2-y^2)}{2ab^2}$$

线性单元 $\xrightarrow{\text{增加单元数}}$ 提高精度[h单元]

高次单元 $\xrightarrow{\text{增加位移模式阶次}}$ 提高精度[p单元]

第4章 空间问题有限元分析 (三维固体有限元分析)

三维固体的有限元方法与二维固体的过程基本相同，只是单元类型不同而已。以下介绍几种常用的3D Solid单元。

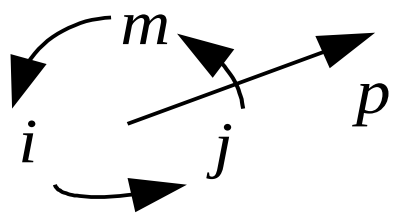
第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

4.1 四结点四面体单元

4.2 八结点六面体单元

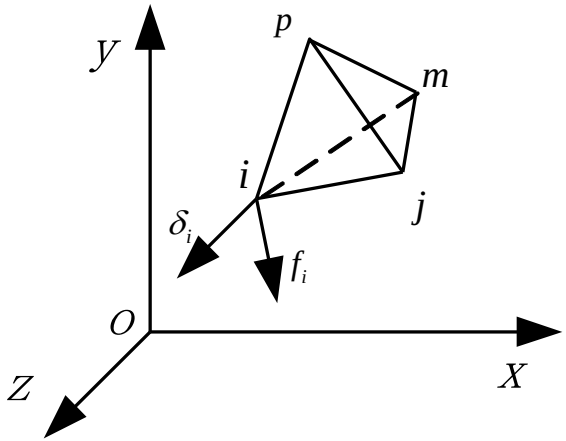
4.3 高次体单元

结点 $i \quad j \quad m \quad p$



(x_i, y_i, z_i)

(i, j, m, p)



结点位移和结点力：

$$\begin{cases} \delta_i = [u_i \quad v_i \quad w_i]^T \\ f_i = [f_{ix} \quad f_{iy} \quad f_{iz}]^T \end{cases} \qquad (i, j, m, p)$$

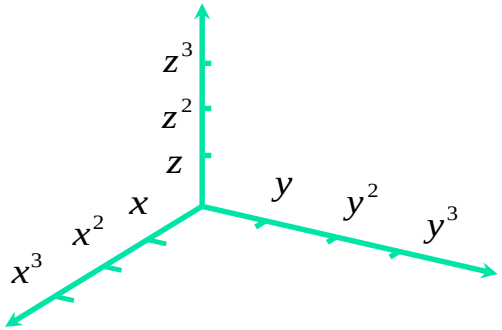
单元结点位移和结点力向量：

$$\{\delta\}^e = [\delta_i \ \delta_j \ \delta_m \ \delta_p]^T$$

$$\{f\}^e = [f_i \ f_j \ f_m \ f_p]^T$$

4.1.1. 单元位移模式

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 z \\ w = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} z \end{cases} \qquad (4\text{-}1)$$



将结点坐标（x_i，y_i，z_i）和结点位移（u_i, v_i, w_i）（i, j, m, p）代入式(4-1)，可求得 $\alpha_i (i = 1 \sim 12)$

再将 $\alpha_1 \sim \alpha_{12}$ 代回式(4-1)得到结点位移表示的单元内部位移的插值函数。

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = \underbrace{[N(x, y, z)]}_{\text{形函数矩阵}} \{\delta\}^e \qquad (4\text{-}2)$$

形函数矩阵：

$$[N(x,y,z)]=\begin{bmatrix} N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p & 0 & 0 \\ 0 & N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p & 0 \\ 0 & 0 & N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p \end{bmatrix}$$

（4-2）可写成

$$u(x,y,z)=\sum_{i,j,m,p} N_i(x,y,z)u_i \quad ; \quad v(x,y)=\sum_{i,j,m,p} N_i(x,y,z)v_i \quad ; \quad w(x,y,z)=\sum_{i,j,m,p} N_i(x,y,z)w_i$$

易证：位移模式满足收敛性条件（完备和协调单元）。

4.2.2. 单元应变与应力

$$\{\varepsilon\}=[\partial]\begin{Bmatrix}u\\v\\w\end{Bmatrix}=[\partial][N(x,y,z)]\{\delta\}^e=[B]\{\delta\}^e \qquad (4-3)$$

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e \qquad (4-4)$$

四结点四面体单元是常应力单元。

4.3.3. 单元刚度方程

$$[K]^e_{12\times12}\{\delta\}^e_{12\times1}=\{f\}^e_{12\times1} \qquad (4-5)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e=\iiint_V[B]^T[D][B]dxdydz=[B]^T[D][B]V \qquad (4-6)$$

第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

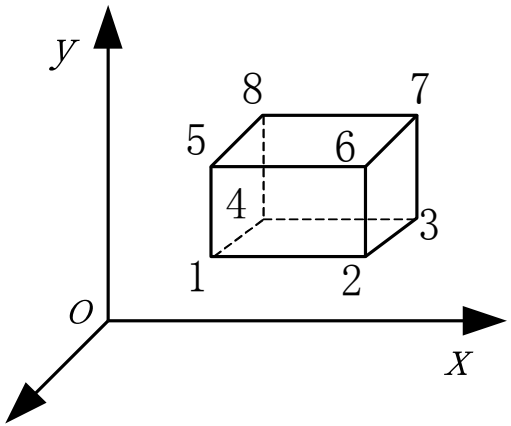
4.1 四结点四面体单元

4.2 八结点六面体单元

4.3 高次体单元

结点位移和结点力：

$$\begin{cases} \delta_i = [\delta_{ix} \quad \delta_{iy} \quad \delta_{iz}]^T \\ f_i = [f_{ix} \quad f_{iy} \quad f_{iz}]^T \end{cases} \quad (i = 1, 2, \ldots, 8)$$



单元结点位移和结点力向量：

$$\{\delta\}^e = [\delta_1 \ \delta_2 \ \ldots \ \delta_8]^T$$

$$\{f\}^e = [f_1 \ f_2 \ \ldots \ f_8]^T$$

4.2.1. 单元位移模式

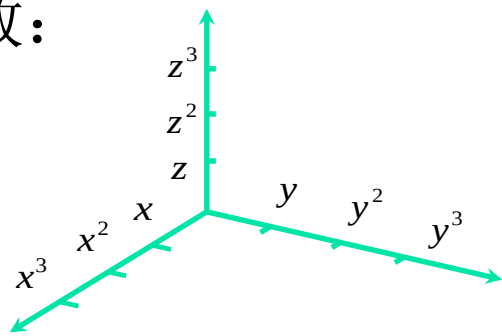
$$\begin{cases} u=\alpha_1 \quad +\alpha_2 x \ +\alpha_3 y+\alpha_4 z \ +\alpha_5 xy \ +\alpha_6 xz \ +\alpha_7 yz+\alpha_8 xyz \\ v=\alpha_9 \quad +\alpha_{10} x+\alpha_{11} y+\alpha_{12} z+\alpha_{13} xy+\alpha_{14} xz+\alpha_{15} yz+\alpha_{16} xyz \\ w=\alpha_{17}+\alpha_{18} x+\alpha_{19} y+\alpha_{20} z+\alpha_{21} xy+\alpha_{22} xz+\alpha_{23} yz+\alpha_{24} xyz \end{cases} \quad (4\text{-}7)$$

将结点坐标（x_i，y_i，z_i）和结点位移$(u_i, v_i, w_i)$$(i=1,2,...8)$

代入式(4-7)，可求得 $\alpha_i (i=1\sim 24)$,

再将 $\alpha_1 \sim \alpha_{24}$ 代回（4-7）式，得到单元位移函数：

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = \underbrace{[N(x,y,z)]}_{\text{插值函数矩阵}} \{\delta\}^e \qquad (4\text{-}8)$$



4.2.2. 单元应变与应力

$$\begin{cases} \{\varepsilon\} = [\partial]\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = [\partial][N(x,y,z)]\{\delta\}^e = [B]\{\delta\}^e \\ \{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} = [D][B]\{\delta\}^e \end{cases} \qquad (4-9)$$

4.2.3. 单元刚度方程

$$[K]^e_{24\times24}\{\delta\}^e_{24\times1} = \{f\}^e_{24\times1} \qquad (4-10)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e = \iiint_V [B]^T [D][B]dxdydz \qquad (4-11)$$

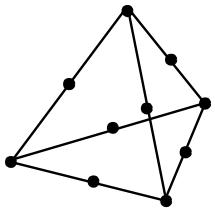
第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

4.1 四结点四面体单元

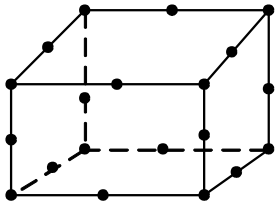
4.2 八结点六面体单元

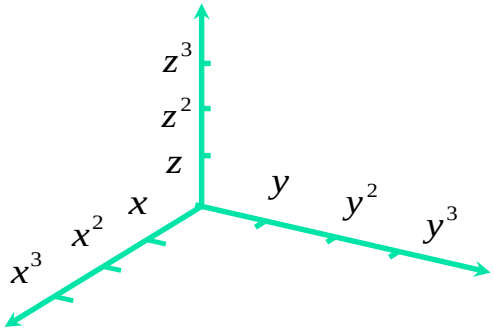
4.3 高次体单元

* 3D－10结点实体单元



* 3D－20结点实体单元





十结点四面体单元内任一点位移：

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z + \beta_5 x^2 + \beta_6 y^2 + \beta_7 z^2 + \beta_8 xy + \beta_9 yz + \beta_{10} zx \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 z + \beta_{11} x^2 + \beta_{12} y^2 + \beta_{13} z^2 + \beta_{14} xy + \beta_{15} yz + \beta_{16} zx \\ w = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} z + \beta_{17} x^2 + \beta_{18} y^2 + \beta_{19} z^2 + \beta_{20} xy + \beta_{21} yz + \beta_{22} zx \end{cases}$$